

DATATHON FIAP — FASE 5

Passos Mágicos

Análise dos indicadores da pesquisa PEDE (2022-2024) e um modelo de previsão de risco de defasagem escolar

Quem é a Passos Mágicos

Uma ONG de Embu-Guaçu (SP) que há mais de 30 anos trabalha pela educação de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Oferece educação de qualidade, apoio psicológico e psicopedagógico, e busca ampliar as oportunidades de vida dos alunos atendidos.

Hoje atende mais de 1.200 crianças e jovens.

O objetivo deste trabalho

A Passos Mágicos acompanha seus alunos todo ano através da pesquisa PEDE, que gera indicadores de desempenho, engajamento e bem-estar.

Este trabalho usa os dados de 2022, 2023 e 2024 para responder as 11 perguntas do desafio e testar se é possível prever, com antecedência, quais alunos correm risco de ficar para trás.

Os indicadores da pesquisa PEDE

Todo ano, cada aluno recebe notas de 0 a 10 nestes indicadores:

IAN

Indicador de Adequação ao Nível

Se o aluno está na fase (nível escolar) esperada para idade dele

IDA

Indicador de Aprendizagem

Desempenho acadêmico (notas)

IEG

Indicador de Engajamento

Engajamento do aluno com o programa

IAA

Indicador de Auto Avaliação

Como o próprio aluno se percebe

IPS

Indicador Psicossocial

Aspectos psicossociais

IPP

Indicador Psicopedagógico

Aspectos psicopedagógicos

IPV

Indicador de Ponto de Virada

Sinal de mudança na trajetória do aluno

INDE

Índice do Desenvolvimento Educacional

Ponderação dos indicadores IAN, IDA, IEG, IAA, IPS, IPP e IPV

Também existe a "Pedra": uma classificação geral do aluno pelo INDE, do nível mais básico ao mais avançado — Quartzo < Ágata < Ametista < Topázio.

As perguntas que este trabalho responde

As 10 perguntas do desafio, na ordem do enunciado, e o slide de cada uma:

1

Adequação ao nível (IAN)

Perfil de defasagem e sua evolução

slide 5

2

Desempenho acadêmico (IDA)

Está melhorando, estagnado ou caindo

slide 6

3

Engajamento (IEG)

Relação com desempenho e ponto de virada

slide 7

4

Autoavaliação (IAA)

Coerência com o desempenho real

slide 8

5

Psicossocial (IPS)

Antecede quedas de desempenho

slide 9

6

Psicopedagógico (IPP)

Confirma ou contradiz o IAN

slide 10

7

Ponto de virada (IPV)

O que mais o influencia

slide 11

8

Multidimensionalidade

Que combinação eleva o INDE

slide 12

9

Previsão de risco (ML)

Modelo preditivo de defasagem

slide 13

10

Efetividade do programa

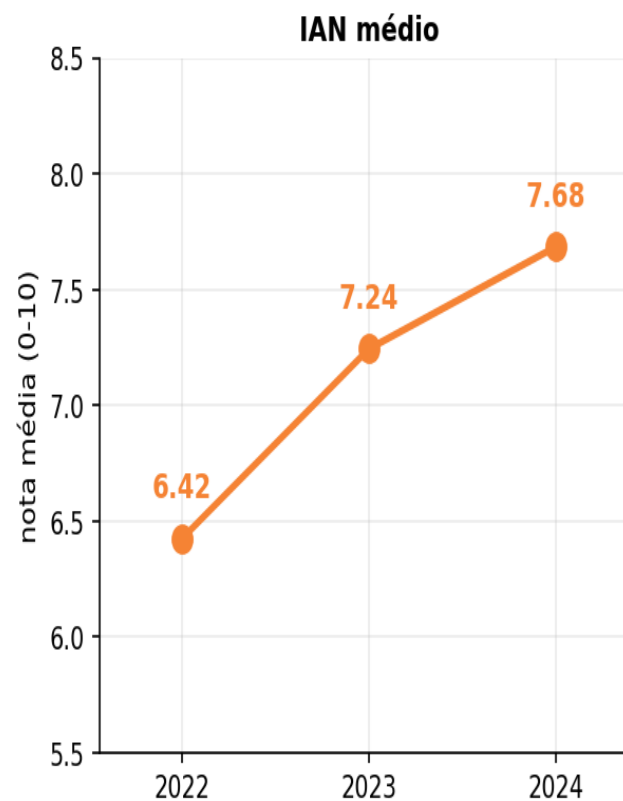
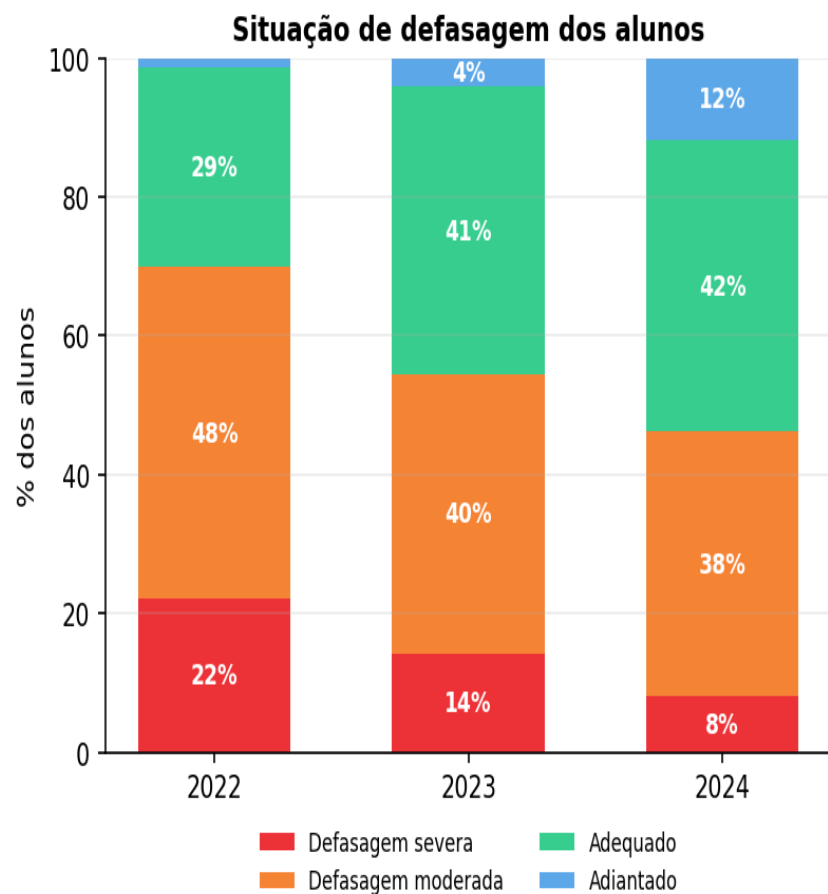
Melhora consistente ao longo do ciclo

slide 14

1

O nível dos alunos está melhorando?

Qual é o perfil geral de defasagem dos alunos (IAN) e como ele evolui?



22% → 8%

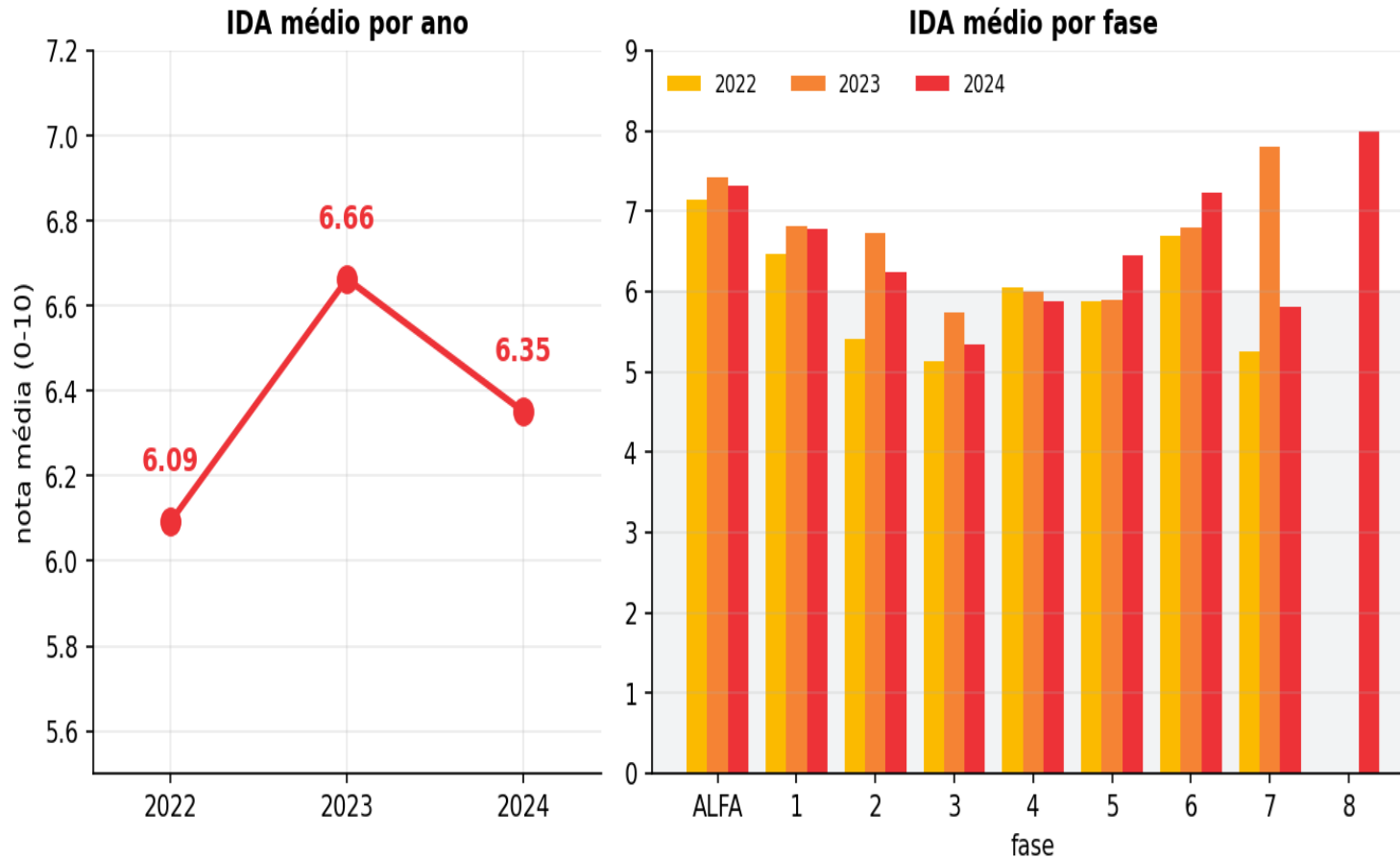
alunos em defasagem severa

A defasagem cai de forma consistente nos três anos e o IAN médio sobe de 6,42 para 7,68.

É o indicador com a evolução mais clara de todos: a fatia de alunos adiantados passa de 1% para 12%.

E o desempenho acadêmico acompanha?

O IDA está melhorando, estagnado ou caindo ao longo das fases e anos?



6,09 → 6,35

IDA médio em 3 anos

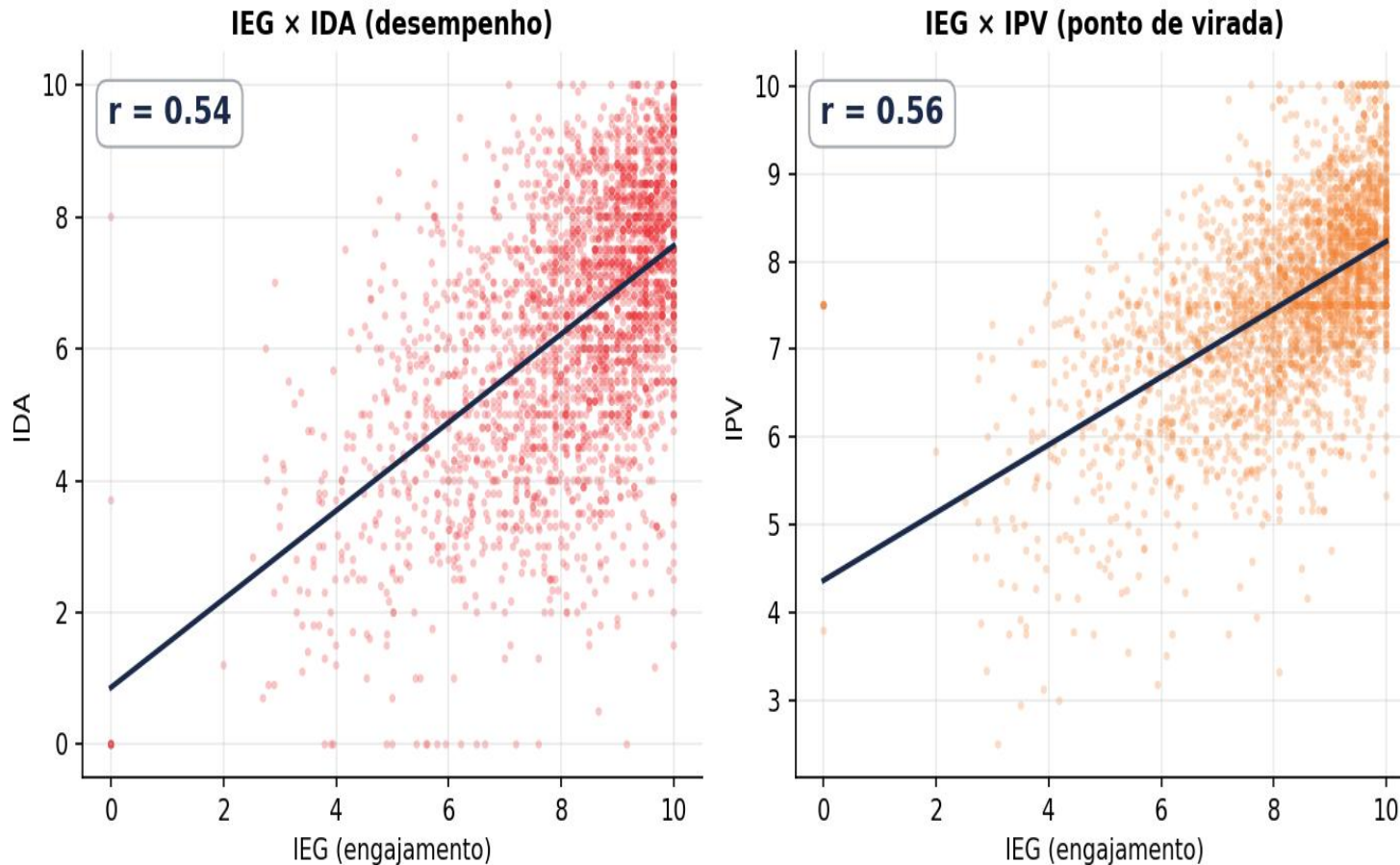
Não acompanha. O IDA sobe em 2023 e volta a cair em 2024, ficando praticamente estagnado.

Por fase aparece um vale claro nas fases 2 e 3, abaixo das demais nos três anos seguidos.

3

Quem se engaja mais tem resultado melhor?

O engajamento (IEG) tem relação direta com o desempenho (IDA) e o ponto de virada (IPV)?



IEG - Indicador de Engajamento - Engajamento do aluno com o programa

IDA - Indicador de Aprendizagem - Desempenho acadêmico (notas)

IPV - Indicador de Ponto de Virada - Sinal de mudança na trajetória do aluno

$r \approx 0,55$

correlação com IDA e IPV

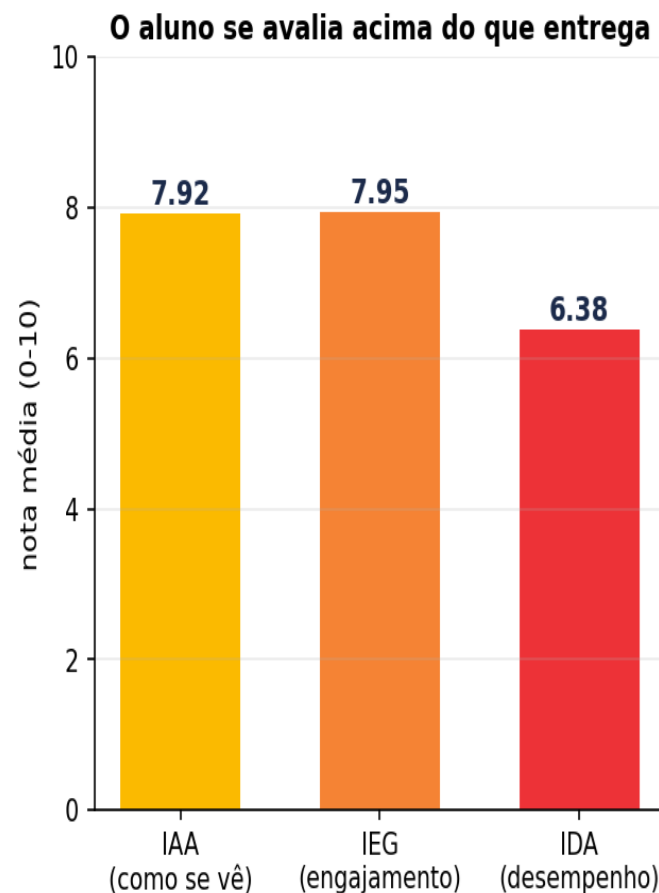
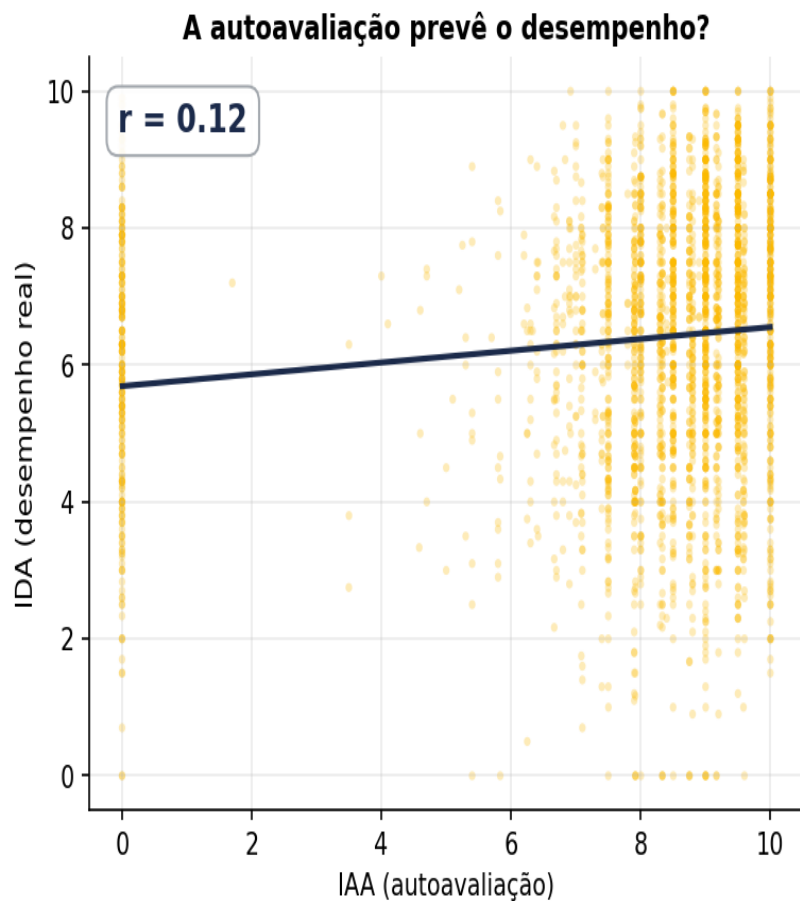
Sim, nos dois casos, com força moderada.

Não é determinístico — existe aluno engajado com nota baixa — mas a tendência é consistente o bastante para usar o engajamento como sinal.

4

Os alunos se avaliam bem?

As percepções dos alunos sobre si mesmos (IAA) são coerentes com o desempenho real?



+1,54

ponto de otimismo (IAA – IDA)

Não. A correlação entre autoavaliação e desempenho real é de apenas 0,12, e na média os alunos se avaliam 1,54 ponto acima da nota que tiram.

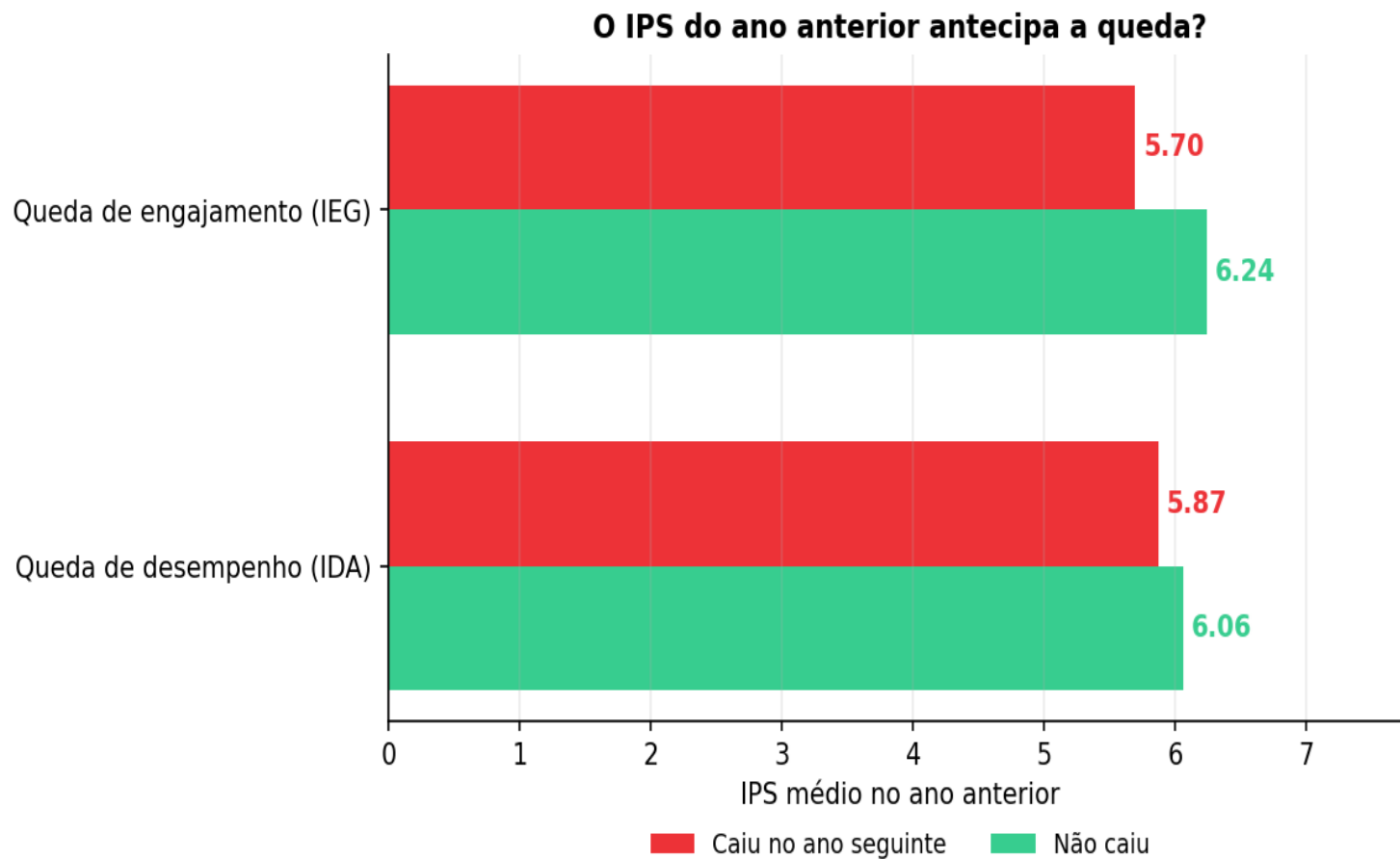
A autoavaliação sozinha não serve como alerta.

IDA - Indicador de Aprendizagem - Desempenho acadêmico (notas)

IAA - Indicador de Auto Avaliação - Como o próprio aluno se percebe

O lado psicossocial antecipa a queda?

Há padrões psicossociais (IPS) que antecedem quedas de desempenho ou de engajamento?



5,70 vs 6,24

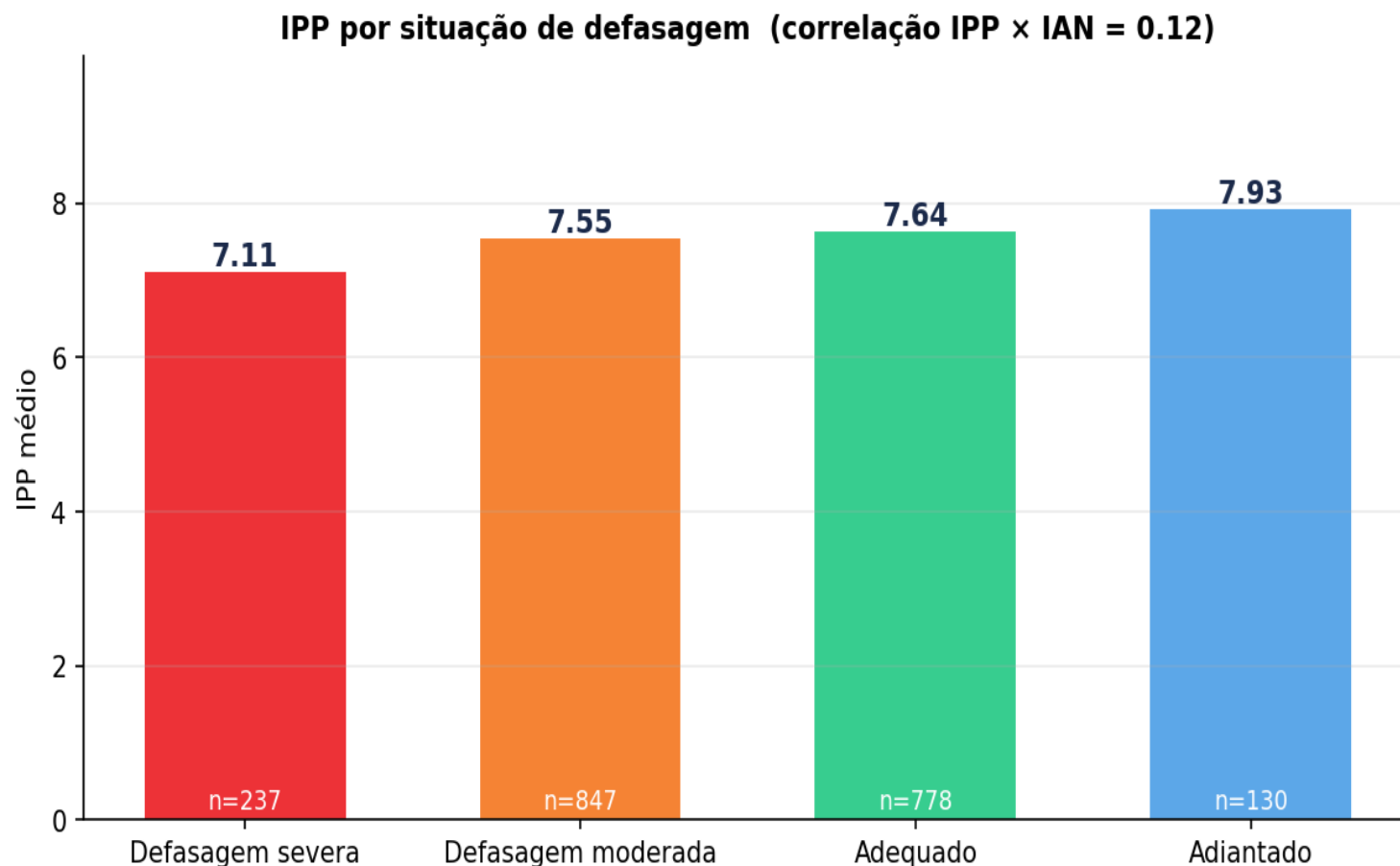
IPS de quem caiu vs não caiu

Existe um sinal, mas fraco. Quem cai no ano seguinte já vinha com IPS mais baixo — a diferença é mais visível na queda de engajamento do que na de desempenho.

Serve como peça de um conjunto, não como alerta isolado.

A avaliação psicopedagógica confirma o IAN?

As avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam ou contradizem a defasagem do IAN?



IPP - Indicador Psicopedagógico - Aspectos psicopedagógicos

IAN - Indicador de Adequação ao Nível - Se o aluno está na fase (nível escolar) esperada para idade dele

$r = 0,12$

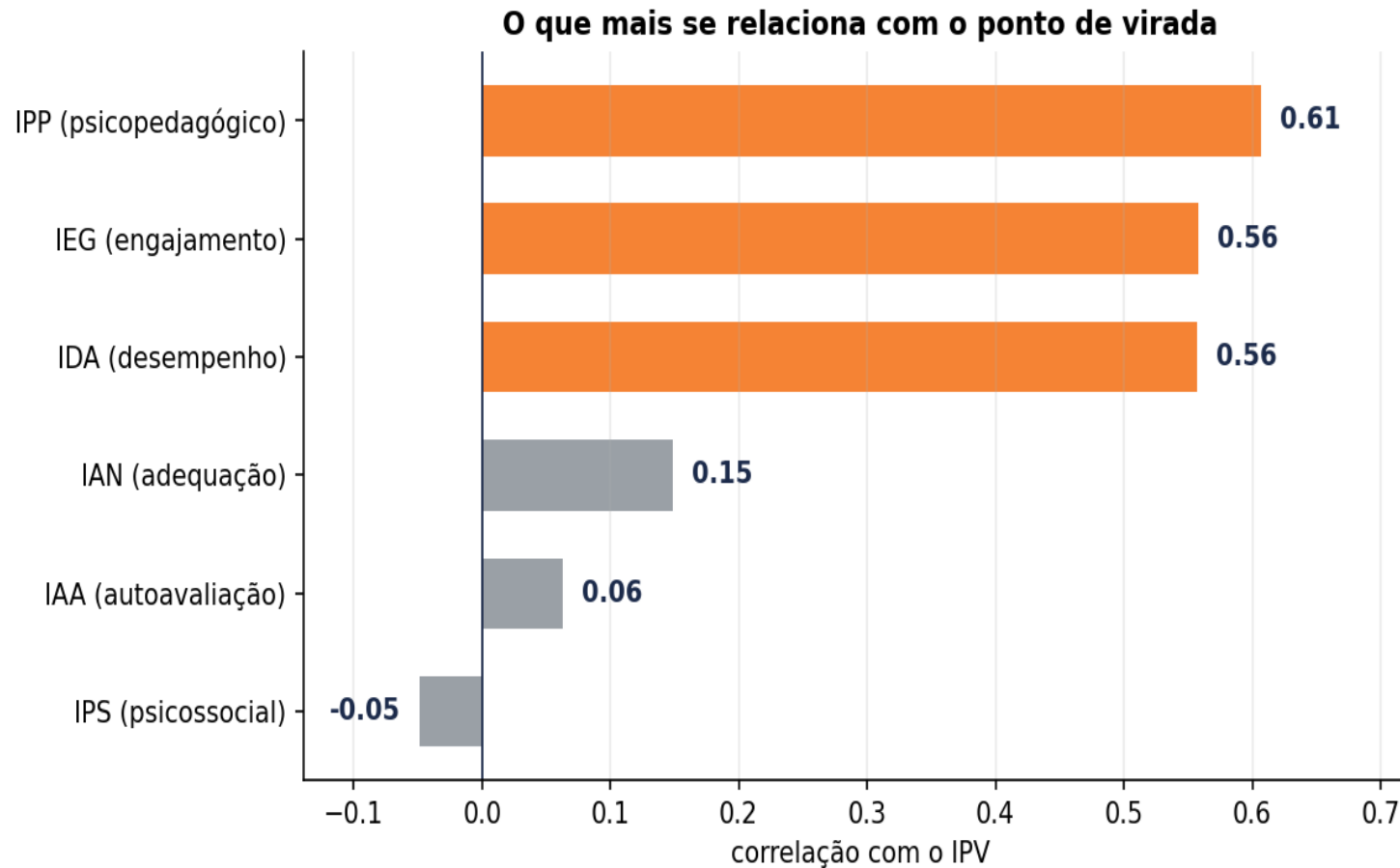
correlação IPP × IAN

Confirma a direção — quem está mais defasado tem IPP mais baixo, de 7,11 a 7,93 — mas a relação é fraca.

São indicadores complementares: medem coisas diferentes e não substituem um ao outro.

O que mais influencia o ponto de virada?

Quais comportamentos — acadêmicos, emocionais ou de engajamento — mais influenciam o IPV?



IPP - Indicador Psicopedagógico - Aspectos psicopedagógicos

IEG - Indicador de Engajamento - Engajamento do aluno com o programa

IPP e IEG

os dois maiores fatores

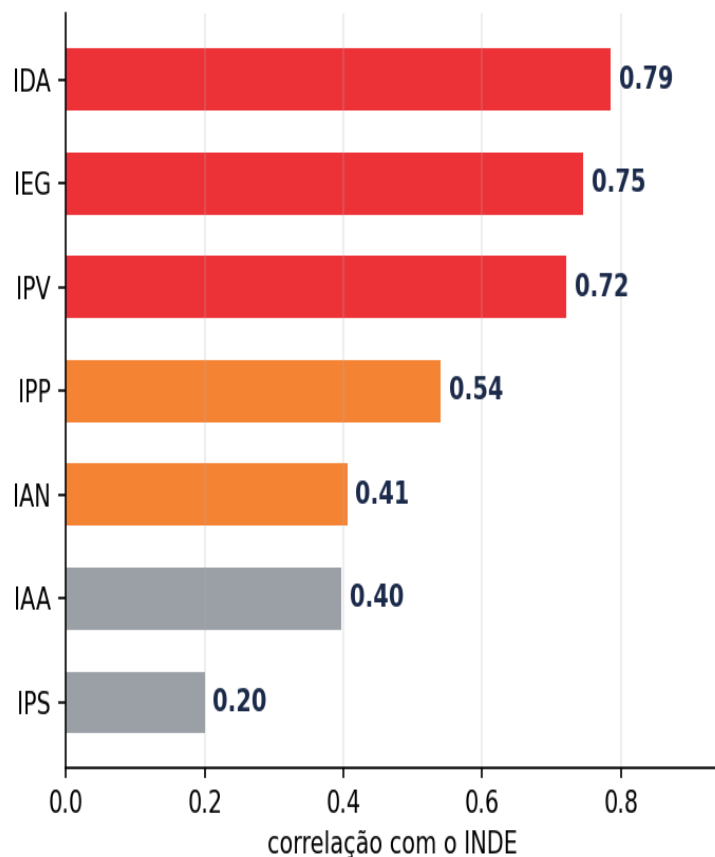
O acompanhamento psicopedagógico (0,61) e o engajamento (0,56) lideram, com o desempenho logo atrás.

A virada na trajetória tem mais a ver com acompanhamento e envolvimento do que com nota isolada.

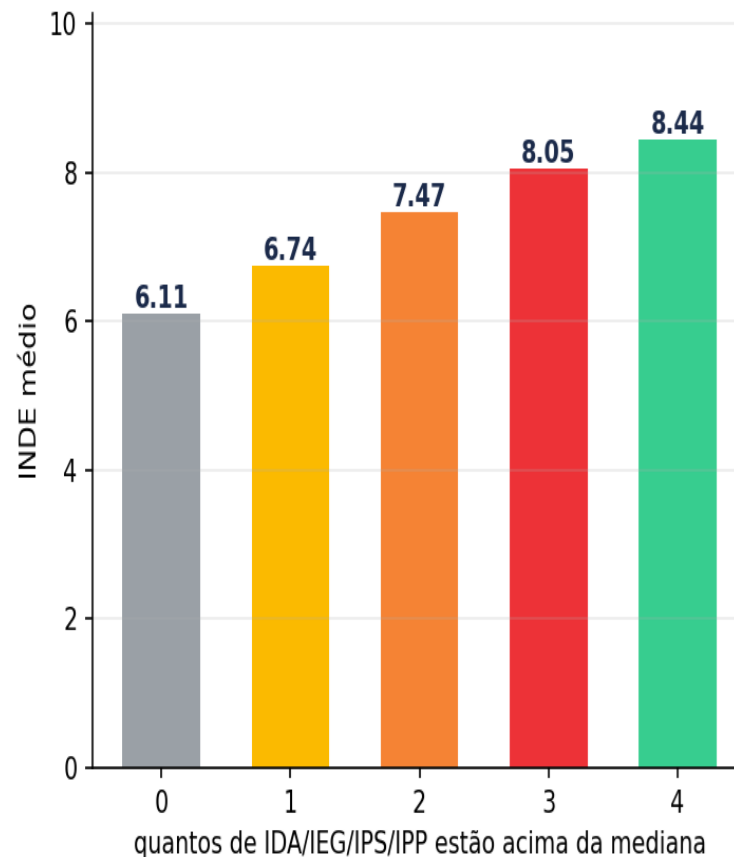
Que combinação eleva mais a nota geral?

Quais combinações de indicadores (IDA + IEG + IPS + IPP) elevam mais o INDE?

Peso de cada indicador no INDE



Efeito de combinar indicadores



6,11 → 8,44

INDE de 0 para 4 indicadores altos

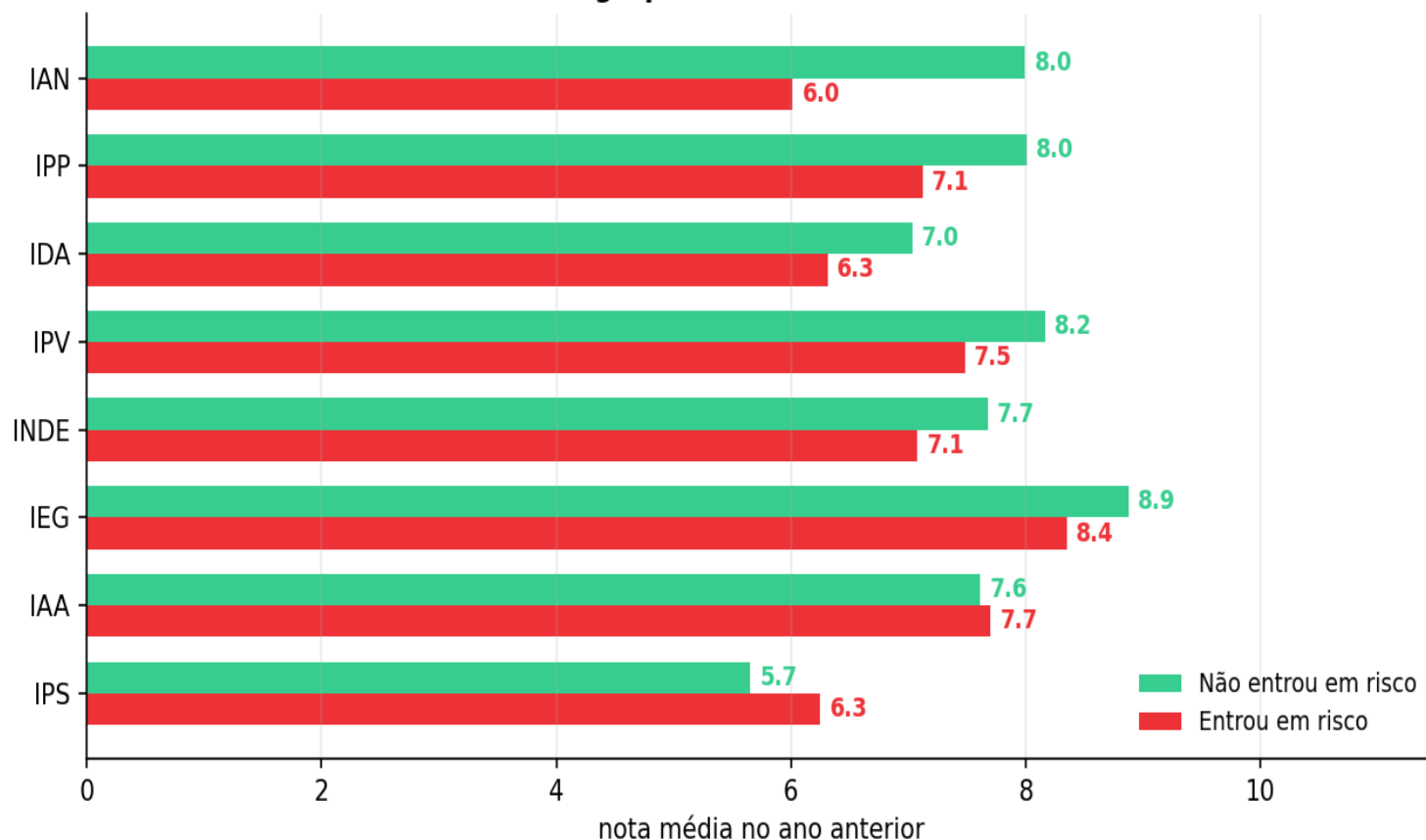
O INDE é puxado por IDA, IEG e IPV — e o efeito é cumulativo.

Quem está acima da mediana nos quatro indicadores-chave ao mesmo tempo tem INDE muito maior do que quem está bem em apenas um. Nenhum indicador resolve sozinho.

Dá pra prever quem vai entrar em risco?

Quais padrões permitem identificar alunos em risco antes da queda de desempenho?

Como os dois grupos se diferenciam um ano antes



8,0 vs 6,0

IAN um ano antes, por grupo

Sim. Os dois grupos já se separam um ano antes, principalmente em IAN e IPP — é esse sinal antecipado que torna a previsão possível.

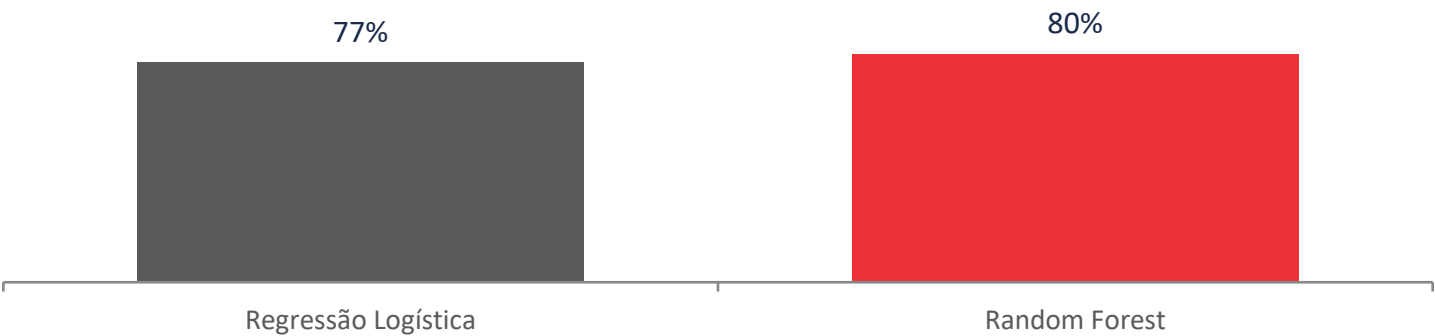
IAN - Indicador de Adequação ao Nível - Se o aluno está na fase (nível escolar) esperada para idade dele

IPP - Indicador Psicopedagógico - Aspectos psicopedagógicos

Como o modelo foi avaliado

O modelo foi testado com 273 alunos que ele nunca viu durante o treino.

Comparação entre os modelos testados



Matriz de confusão — conjunto de teste (273 alunos)

	Previsto: sem risco	Previsto: em risco
Real: sem risco	107	31
Real: em risco	23	112

Resultado por classe

	Precisão	Recall	F1
Sem risco	82%	78%	80%
Em risco	78%	83%	81%

Acurácia geral: 80%

Como foi testado

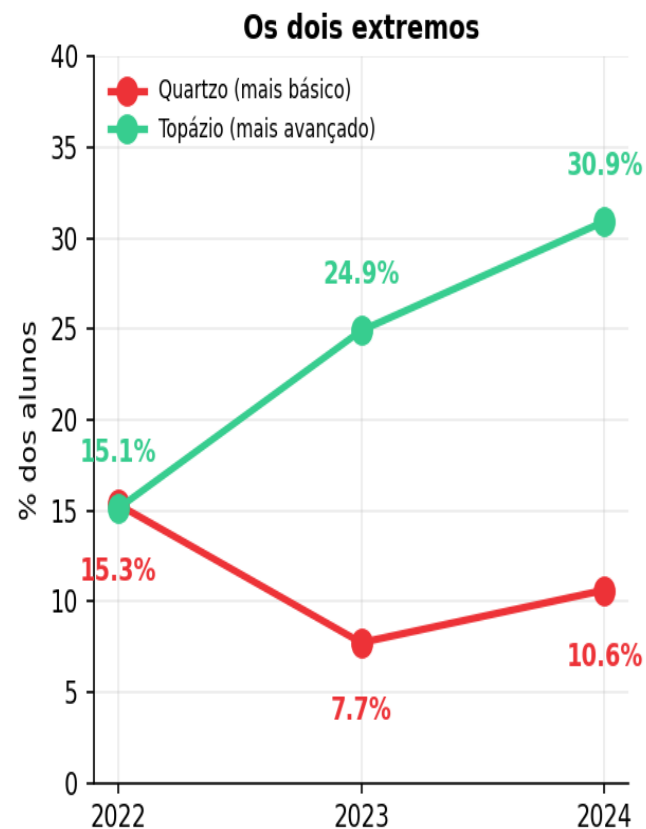
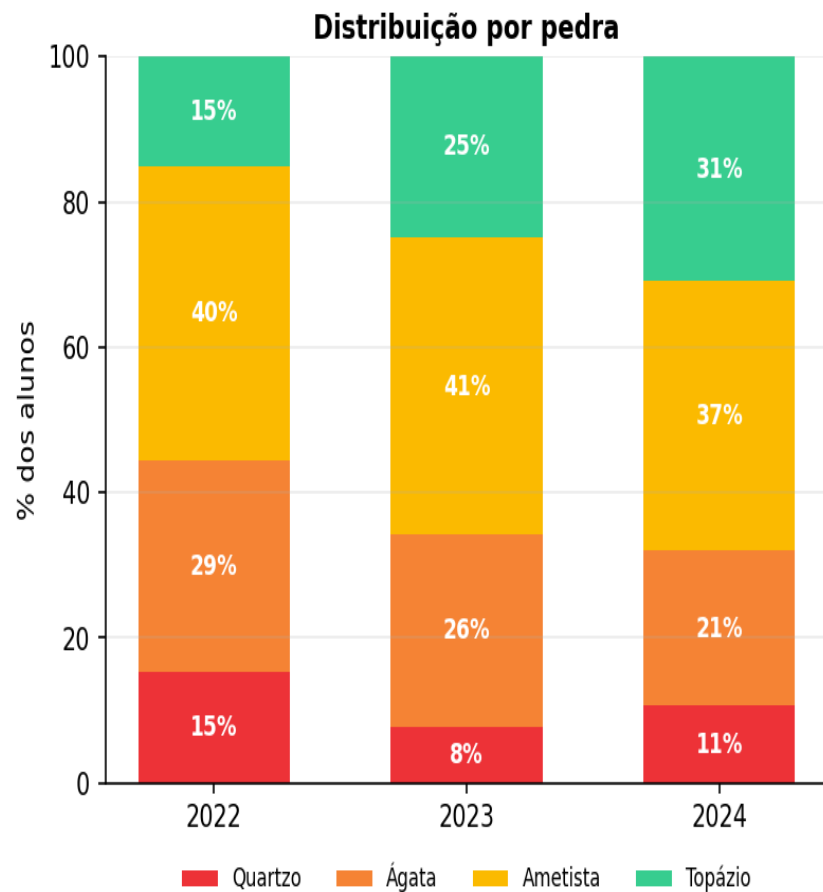
Separação 80% treino / 20% teste, mantendo a mesma proporção de alunos em risco nos dois conjuntos (stratify).

Por que o recall importa mais aqui

Deixar passar um aluno em risco custa mais caro do que um alarme falso — por isso o recall de 83% pesou mais na escolha do modelo do que a acurácia isolada.

O programa está funcionando?

Os indicadores mostram melhora consistente ao longo do ciclo, confirmando o impacto do programa?



15,1% → 30,9%

alunos na pedra Topázio

Sim. A fatia na pedra mais básica (Quartzo) cai de 15,3% para 10,6%, e a fatia na pedra mais avançada (Topázio) mais que dobra.

O deslocamento para cima é consistente ao longo dos três anos.

Conclusão

Os indicadores mostram evolução real ao longo dos 3 anos, e já dá pra antecipar boa parte do risco de defasagem usando o que a Passos Mágicos já coleta hoje.

Priorizar engajamento e acompanhamento psicopedagógico

são os dois fatores mais ligados à virada positiva na trajetória do aluno.

Criar um alerta de queda de engajamento

o IEG cai antes da saída, então antecipa evasão e não só queda de nota.

Concentrar reforço nas fases 2 e 3

é onde o desempenho acadêmico fica mais baixo, de forma consistente.

Usar o modelo como apoio, não como decisão final

o julgamento da equipe pedagógica continua sendo o mais importante.

Uma ferramenta pra usar o modelo no dia a dia

O modelo foi colocado dentro de um aplicativo simples (Streamlit) para a equipe pedagógica usar sem precisar mexer em código.

1

Avaliar um aluno

Preenche os indicadores de um aluno e vê na hora a probabilidade de risco no ano seguinte.

2

Avaliar em lote (CSV)

Sobe uma planilha com vários alunos de uma vez e recebe o risco calculado pra cada um.

3

Sobre o modelo

Explica em linguagem simples como o modelo funciona e quais são seus limites.

Acesse o app: <https://fiap-tc5-risco-defasagem.streamlit.app/>